

1. Gitt en funksjon f og område Ω , finn:

1. Finn og klassifiser de kritiske punktene til f

1. Metode 1:

1. Beregn gradientvektoren $\nabla f = 0$ og løs for de ulike x .
2. Beregn hessematrisen

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix}$$

3. Finn egenverdiene til hessematrisen $\det(H - \lambda I) = 0$

1. Dersom de begge er positive, bunnpunkt
2. Dersom de begge er negative, toppunkt
3. Dersom de er $+-$, sadelpunkt
4. Om en er 0 så vet du ingenting, se på uttrykket og området og prøv

2. Metode 2:

1. Bruk lagrange metode for kritiske punkter på randen:
 1. $\nabla f = \lambda \nabla h$ der h er uttrykket for området.
 2. Løs for λ og sett inn i uttrykket for området for å få ut punktene

2. Finn den største og den minste verdien til f på Ω

1. Følg trinnene for å finne kritisk punkt, og sett inn i funksjonen f .
 1. Om f er harmonisk og ikke konstant, så må største og minste verdi ligge på randen.
 2. Hvis ikke kan det være lokalt maksimum/minimum punkt inne på området.

3. Finn volumet under grafen til f .

1. Dersom harmonisk funksjon: $\Delta f = 0$
 1. Løs $f(a)$ der a er senterpunktet til området
 2. Gang med arealet av området og du har volumet.
2. Ellers:
 1. Finn en god parameterisering for området eller en avbildning, husk rotasjonsmatrisen og at kan skrive om til et annet koordinatsystem y som:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \end{pmatrix}$$

2. Regn ut $|\dot{x}|$ og gang med for skalering om ikke med i avbildningen.
3. Dobbelintegrer over området med parameteriseringen eller avbildede området.

4. Finn fluksen til f eller ∇f ut av Ω

1. Fluks ut: divergensen til f :

$$\int_{\partial\Omega} f \cdot e_n \, ds = \int \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_1 dx_2$$

2. For ∇f : Om harmonisk = 0:

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial e_n} ds = \int \int_{\Omega} \Delta f$$

5. Finn overflatearealet til grafen til f .

1. Finn en parameterisering $g(x_1, x_2)$ og regn ut normalvektoren til den:

$$\int \int_{\Omega} f(g(x)) \left| \frac{\partial g}{\partial x_2} \times \frac{\partial g}{\partial x_1} \right| dS$$

2. Om du bruker:

$$g(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ f(x) \end{pmatrix} \implies \left| \frac{\partial g}{\partial x_2} \times \frac{\partial g}{\partial x_1} \right| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2}$$

3. Skal du kun regne overflatearealet er $f(g(x)) = 1$.

6. Vis at f er en harmonisk funksjon

1. Vis at

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 0$$

7. Finn tangentplanet til f i punktet (a, b)

1. Finn gradientvektoren og sett inn: (Skal bli en linje, får prikk produkt)

$$y = f(a, b) + \nabla f(a, b) \cdot \begin{pmatrix} x_1 - a \\ x_2 - b \end{pmatrix}$$

2. Form for kompleks funksjon som skal regne linjeintegral til mot klokken

1. Husk Cauchys integralformel:

$$\int_{\Gamma} \frac{g(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i g(z_0)$$

2. Hvis ikke passende, må man nok bruke delbrøkkoppspaltning og/eller Taylorutvikling, også se etter Cauchy's integralformel med et uttrykk $g(z) = \sin z$ f.eks.
3. Husk at det kan $g(z) = 1$ og $z_0 = 0$ som gir $\int_{\Gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$
4. Om Nome er ond, så skriver han **MED KLOKKEN**, da bytter du fortegn på svaret $-2\pi i g(z_0)$

3. Utled bølge/varmelikningen

1. Bølge:

1. Tegn opp stykke fra siden og vis at summen av kreftene vil være rundt integralet av utnormalen i randen til et vilkårlig stykke ganget med kraften. Antar konstant massetetthet ρ :

$$\begin{aligned} \sum F = ma &\implies \int \int_{\Omega} \rho \, dx \, \ddot{u} = T \oint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial e_n} ds = T \int \int_{\Omega} \Delta u \, dx \\ &\implies \ddot{u} = c^2 \Delta u \quad | c = \sqrt{\frac{T}{\rho}} \end{aligned}$$

2. Varme:

1. Endringen i varme i mellom to isolerte flate plater med glava som ikke kan generere varme eller miste varme inni vil ha en endring i intern varme lik negative utfluksen. q er varmekraftstettheten og T er temperatur

$$\int_{\partial\Omega} -q \cdot e_n \, ds = \frac{d}{dt} \alpha \int \int_{\Omega} T \, dx$$

2. Noens lov sier at varmekraftstettheten er negativt avhengig av temperaturgradienten:

$$q = -\kappa \nabla T \implies \kappa \int_{\partial\Omega} \nabla T \cdot e_n \, ds = \kappa \int_{\partial\Omega} \frac{\partial T}{\partial e_n} ds = \kappa \int \int_{\Omega} \Delta T \, dx = \alpha \int \int_{\Omega} \dot{T} \, dx$$

3. For et vilkårlig område Ω og slår sammen alle konstanter i α :

$$\implies \dot{T} = \alpha \Delta T$$

4. Donut oppgave

1. Parameteriser for konstante radiusen r_1 som skal snurres rundt θ og pluss den med andre sirkelen som snurrer med ϕ og radius r der ϕ er vinkelen fra r_1

$$\begin{pmatrix} (r_1 + r \cos \phi) \cos \theta \\ (r_1 + r \cos \phi) \sin \theta \\ r \sin \phi \end{pmatrix}$$

5. Massesenter til enhetskule/enhetskuleskallet i en gitt oktant.

1. Bruk foremlen for massesenter: (kutt ene integralet for radius=1 for skall)

$$\frac{1}{\rho \int \int \int_{\Omega} dx} \begin{pmatrix} \rho \int \int \int_{\Omega} x_1 dx \\ \rho \int \int \int_{\Omega} x_2 dx \\ \rho \int \int \int_{\Omega} x_3 dx \end{pmatrix}$$

2. Parameteriser enhetskulen og husk at $dx = r^2 \sin \phi \, dr d\theta d\phi$ og sett inn parameterisering for x når de beregnes. Bruk symmetri for å argumentere for x_1, x_2 blir null når halvt kuleskall, og $\frac{3}{8}$ for x_3 må regnes.

6. Vis at $u(x) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial\Omega} u \, ds$

1. Vi regner $\phi(r)$ som uttrykket og antar vi kan derivere inni integralet med hensyn på r:

$$\begin{aligned} \phi(r) &= \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} u(x_1 + r \cos \theta, x_2 + r \sin \theta) r d\theta \\ \phi'(r) &= \frac{d}{dr} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_1 + r \cos \theta, x_2 + r \sin \theta) d\theta \\ &\Rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u'(x_1 + r \cos \theta, x_2 + r \sin \theta) \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} d\theta \\ &\Rightarrow \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial e_r} r d\theta = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial e_r} ds = \frac{1}{2\pi r} \int_{\Omega} \Delta u \, dx = 0 \end{aligned}$$

2. Siden u er harmonisk og ikke avhengig av radiusen kan vi da skrive om:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \phi(r) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial\Omega} u \, ds = u(x)$$

7. Regn ut uendelig integral av $e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$

1. Vi kan ikke regne rett ut, men vi kan regne

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 &= \pi \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \Rightarrow \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} e^{-r^2} r d\theta dr = \pi \end{aligned}$$

2. Så dermed må det være sant.

8. Vise sammenheng mellom f = skalar/gradient/vektor/konservativt funksjoner og sirkulasjon/rotasjonsfritt

1. Dersom f er et vektorfelt som kan skrives som gradienten av et skalarfelt g ($f = \nabla g$) så er f et konservativt vektorfelt. Dette vil være rotasjonsfritt, altså $\nabla \times f = 0$
2. Da vil f også være sirkulasjonsfritt, hvor $\int_{\Gamma} f \, ds = 0$ om Γ er en lukket kurve.

